КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	**Имя**: Илья Мазунин **E-mail**: ilya.mazunin@yandex.ru **Моб. телефон**: +79527999279 **Telegram:** @IlyaMazunin **ResearchGate:** https://www.researchgate.net/lab/Ilia-Mazunin-Lab **LinkedIn:** https://www.linkedin.com/in/ilya-mazunin-ph-d-910875258/
ОБРАЗОВАНИЕ	**2025, доктор биологических наук, 1.5.7 - генетика** Медико-генетический научный центр, Москва, Россия **2010, кандидат биологических наук, 03.01.07 - молекулярная генетика** Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск, Россия **2006, высшее биологическое образование, генетика** Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
ТЕКУЩИЕ ПОЗИЦИИ	**2025 - настоящее время: Генеральный директор** ООО “МОДИКУМ”, Москва, Россия **2024 - настоящее время: Заведующий кафедрой** биологии и генетики, Медицинский университет Петровского, Москва, Россия **2024 - настоящее время: Ведущий научный сотрудник** лаборатории экспериментальной генетической терапии наследственных болезней обмена веществ, Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова, Москва, Россия **2019 - настоящее время: Старший научный сотрудник** Центра био- и медицинских технологий, Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия
ДОП. АКТИВНОСТИ	**2026 - настоящее время, Сооснователь,** CellKinetica SARL (Switzerland), компания, предоставляющая на основе анализа геномных данных дополнительную информацию для ранжирования эмбрионов человека на перенос в цикле вспомогательных репродуктивных технологий **2025 - настоящее время: Сооснователь,** ООО “Флоренс Лабс”, биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой реагентов и программного обеспечения для полногеномного скрининга эмбрионов в цикле вспомогательных репродуктивных технологий **2025 - настоящее время: Основатель,** ООО “МОДИКУМ”, резидент Сколково, IT-компания, предоставляющая на основе анализа геномных данных дополнительную информацию для ранжирования эмбрионов человека на перенос в цикле вспомогательных репродуктивных технологий

2021 - настоящее время: Член правления, "Междисциплинарная клиническая ассоциация репродуктивной медицины" https://www.mkarm.org/eng

ПРОШЛЫЕ ПОЗИЦИИ	**2024 - 2026: Заместитель руководителя** Референс-центра по оценке генетической чистоты лабораторных животных, Научно-исследовательский институт морфологии человека имени академика А.П. Авцына, Москва, Россия **2020 - 2023: Заведующий генетической лабораторией** “Медикал Геномикс”, Москва и Тверь, Россия **2020 - 2022: Директор по науке,** Федеральная сеть медицинский центров “Клиника Фомина”, Россия **2019 - 2020: Ведущий научный сотрудник,** Центр геномных исследований, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта,, Калининград, Россия **2012 - 2019: Заведующий лабораторией молекулярно-генетических технологий,** Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта,, Калининград, Россия **2016 - 2019: Доцент**, Институт живых систем, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта,, Калининград, Россия **2012 - 2015: Доцент**, Кафедра акушерства и гинекологии, Медицинский институт, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта,, Калининград, Россия **2011 - 2012: Научный сотрудник,** Уральский научно–практический центр радиационной медицины, Челябинск, Россия **2009 - 2011: Младший научный сотрудник,** Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск, Россия **2006 - 2009: Старший лаборант,** Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	*Биология клетки*: [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов медицинских вузов / И.О. Мазунин, Ю.В. Маркина, Т.В. Кириченко, Б.А. Римская, А.М. Маркин, Москва. Мед. ун-т им. акад. Б.В. Петровского. – Электрон. дан. (16,3 МБ). – М.: Группа МДВ, 2026. ISBN 978-5-906748-37-9 *Матричные процессы в клетке*: [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов медицинских вузов / И.О. Мазунин, Т.В. Кириченко, Ю.В. Маркина, И.А. Маринина, Б.А. Римская, У.С. Хованцева. Москва. Мед. ун-т

им. акад. Б.В. Петровского. – Электрон. дан. (15,8 МБ). – М.: Группа МДВ, 2026. ISBN 978-5-906748-38-6

ПУБЛИКАЦИИ (ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)	Tofilo M., Volodyaev I., Tretiakov E., Kokorina O., Avdeichik S., Smirnova A., Grechenko E., Filimonova A., Sudarikova N., Kirillova A., Mazunin I. Concordant mtDNA heteroplasmy between trophectoderm and inner cell mass supports blastocyst-stage PGT-mt for m.14487T>C ***Journal of Assisted Reproduction and Genetics 2026*** (doi: 10.1007/s10815-026-04012-y) Pilicheva M., Rimskaya B., Fomich M., Povedailo V., Mazunin I., Shmanai V. Synthesis of spectrally tunable cyanine analogs of mitotracker deep red for mitochondrial imaging ***Bioorganic Chemistry 2026*** (doi: 10.1016/j.bioorg.2026.110162) Rimskaya B., Kropocheva E., Ponomareva I., Karchemkina L., Lisitskaya L., Gelfenbein D., Ulashchik E., Shmanai V., Kulbachinskiy A., Mazunin I. *Activity of DNA- and RNA-Guided Prokaryotic Argonautes in Human Mitochondria* ***Cells 2026*** (doi: 10.3390/cells15121129) Zakirova E., Sergeeva S., Morozova K., Kiseleva E., Tanaka M., Mazunin I., Orishchenko K. *Specific elimination of m.8993T>G mitochondrial haplotype in NARP cybrid cells by CRISPR-Cas9 system* ***Scientific Reports 2026*** (doi: 10.1038/s41598-026-49007-y) Rimskaya B., Kropocheva E., Shchukina E., Ulashchik E., Gelfenbein D., Lisitskaya L., Shmanai V., Smirnikhina S., Kulbachinskiy A., Mazunin I. *Targeting of human mitochondrial DNA with programmable pAgo nuclease* ***Cells 2026*** (doi: 10.3390/cells15020127) Nikitchina N., Hecke A-M., Shebanov N., Mazunin I., Tarassov I., Entelis N. *Targeted deletions in human mitochondrial DNA engineered by Type V CRISPR-Cas12a system* ***NAR Molecular Medicine 2025*** (doi: 10.1093/narmme/ugaf021) Iliushchenko D., Efimenko B., Mikhailova A.G., Shamanskiy V., Saparbaev M.K., Matkarimov B.T., Mazunin I., Knorre D., Kunz W.S., Denisov S., Khrapko K., Fellay J., Gunbin K., Popadin K.

Deciphering the Foundations of Mitochondrial Mutational Spectra: Replication-Driven and Damage-Induced Signatures Across Chordate Classes
Molecular Biology and Evolution 2025
(doi: 10.1093/molbev/msae261)

Fan F., Povedaiko V.A., Lysenko I.L., Sharko O.L., Mazunin,I.O., Tikhomirov S.A., Shmanai V.V.
Photophysical features of protolytic equilibria of fluorescein bifluorophores
Journal of Applied Spectroscopy 2024
(V. 91, N 5, PP 723-32)

Belyaev A., Tofilo M., Popov S., Mazunin I., Fomin D.
The Assessment of Methods for Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidies Using a Universal Parameter: Implications for Costs and Mosaicism Detection
Journal of Biotechnology and Biomedicine 2024
(doi: 10.26502/jbb.2642-91280126)

Nikitchina N., Ulashchik E., Shmanai V., Hecke I A-M., Tarassov I., Mazunin I., Entelis N.
Targeting of CRISPR-Cas12a crRNAs into human mitochondria
Biochimie 2024
(doi: 10.1016/j.biochi.2023.09.006)

Fan F., Povedailo V.A., Lysenko I.L., Seviarynchyk T.P., Sharko O.L., Mazunin I.O., Shmanai V.V.
Fluorescent properties of cyanine dyes as a matter of the environment
Journal of Fluorescence 2024
(doi: 10.1007/s10895-023-03321-0)

Tofilo M., Voronova N., Nigmatullina L., Kuznetsova E., Timonina V., Efimenko B., Turgunkhujaev O., Avdeichik S., Ansar M., Popadin K., Kirillova A., Mazunin I.
Live birth of a healthy child in a couple with identical mtDNA carrying a pathogenic c.471_477delTTTAAAAinsG variant in the MOCS2 gene
Genes 2023
(doi: 10.3390/genes14030720)

Shamanskiy V., Mikhailova A.A, Tretiavov E.O., Ushakova K., Mikhailova A.G., Oreshkov S., Knorre D., Ri N., Overdevest J.B., Lukowski C-W., Gostimskaya I., Yurov V., Liuo S.W.,, Lin T-K., Kunz W., Reymond A., Mazunin I., Bazykin G.A., Fellay J., Tanaka M., Khrapko K., Gunbin K., Popadin K.
Secondary structure of the human mitochondrial genome affects formation of deletions
BMC Biology 2023
(doi: 10.1186/s12915-023-01606-1)

Mikhaylova A.G., Mikhailova A.A., Ushakova K., Tretiakov E.O., Illushchenko D., Shamansky V., Lobanova V., Kozenkov I., Efimenko B., Yurchenko A.A., Kozenkova E., Zdobnov E., Makeev V., Yurov V., Tanaka M., Gostimskaya I., Fleischmann Z., Annis S., Franco M., Wasko K., Denisov S., Kunz W., Knorre D., Mazunin I., Nikolaev S., Fellay J., Reymond A., Khrapko K., Gunbin K., Popadin

K.
A mitochondria-specific mutational signature of aging: increased rate of A>G substitutions on a heavy strand
Nucleic Acids Research 2022
(doi: 10.1093/nar/gkac779)

Vasilev R., Gunitseva N., Shebanova R., Korzhenkov A., Vlaskina A., Evteeva M., Polushkina I., Nikitchina N., Toshchakov S., Kamenski P., Patrushev M., Mazunin I.
Targeted modification of mammalian DNA by a novel Type V Cas12a endonuclease from Ruminococcus bromii
International Journal of Molecular Sciences 2022
(doi: 10.3390/ijms23169289)

Tofilo M., Voskoboeva E., Timonina V., Staufner C., Hoffmann G., Poschl J., Schlieben L., Prokisch H., Kholodov D., Ladygin S., Avdeichik S., Mazunin I.
A new family with congenital myasthenic syndrome caused by compound heterozygous CHAT mutations
Biomedical Journal of Scientific & Technical Research 2022
(doi: 10.26717/BJSTR.2022.44.007122)

Shebanova R., Nikitchina N., Shebanov N., Mekler V., Kuznedelov K., Ulashchik E., Vasilev R., Sharko O., Shmanai V., Tarassov I., Severinov K., Entelis N., Mazunin I.
Efficient target cleavage by Type V Cas12a effector programmed with split CRISPR RNA
Nucleic Acids Research 2022
(doi: 10.1093/nar/gkab1227)

Kenis V., Melchenko E., Mazunin I., Pekkinen M., Makitie O.
A new family with Epiphyseal chondrodysplasia type Miura
American Journal of Medical Genetics Part A 2021
(doi: 10.1002/ajmg.a.61923)

Zakirova E., Vyatkin Yu, Verechshagina N., Muzyka V., Mazunin I., Orishchenko K.
Study of the effect the introduction of mitochondrial import determinants into the gRNA structure on the activity of the gRNA/SpCas9 complex in vitro
Vavilov Journal of genetics and breeding 2020
(doi: 10.18699/VJ20.643)

Starikovskaya E.B., Shalaurova S.A., Dryomov S.V., Nazhmidenova A.M., Volodko N.V., Bychkov I.Y., Mazunin I.O., Sukernik R.I.
Mitochondrial DNA variation of Leber's Hereditary Optic Neuropathy (LHON) in Western Siberia
Cells 2019
(doi: 10.3390/cells8121574)

Martemyanov V., Bykov R., Demenkova M., Gninenko Y., Romancev S., Bolonin I., Mazunin I., Belousova I., Akhanaev Y., Pavlushin S., Krasnoperova P., Ilinsky Y.
Genetic Evidence of Broad Spreading of Lymantria dispar in the West Siberian

Plain
PLOS One 2019
(doi: 10.1371/journal.pone.0220954)

Skuratovskaia D., Litvinova L., Zatolokin P., Vulf M., Popadin K., Mazunin I. *From Normal to Obesity and Back: The Associations between Mitochondrial DNA Copy Number, Gender, and Body Mass Index*
Cells 2019
(doi: 10.3390/cells8050430)

Skuratovskaia D., Zatolokin P., Vulf M., Mazunin I., Litvinova L.
Interrelation of chemerin and TNF-α with mtDNA copy number in adipose tissues and blood cells in obese patients with and without type 2 diabetes
BMC Medical Genomics 2019
(doi: 10.1186/s12920-019-0485-8)

Litvinova L., Zatolokin P., Vulf M., Mazunin I., Skuratovskaia D.
The relationship between the mtDNA copy number in insulin-dependent tissues and markers of endothelial dysfunction and inflammation in obese patients
BMC Medical Genomics 2019
(doi: 10.1186/s12920-019- 0486-7)

Bykov R.A., Yudina M.A., Gruntenko N.E., Zakharov I.K., Voloshina M.A., Melashchenko E.S., Danilova M.V., Mazunin I.O., Ilinsky Y.Y.
Prevalence and genetic diversity of Wolbachia endosymbiont and mtDNA in Palearctic populations of Drosophila melanogaster
BMC Evolutionary Biology 2019
(doi: 10.1186/s12862-019-1372-9)

Skuratovskaia D.A., Sofronova J.K., Zatolokin P.A., Popadin K.Y., Vasilenko M.A., Litvinova L.S., Mazunin I.O.
Additional evidence of the link between mtDNA copy number and the body mass index
Mitochondrial DNA Part A: DNA Mapping, Sequencing, and Analysis 2018

Skuratovskaia D.A., Sofronova J.K., Zatolokin P.A., Vasilenko M.A., Litvinova L.S.,Mazunin I.O.
The association of the mitochondrial DNA OriB variants with metabolic syndrome
Biochemistry (Moscow) Supplement Series B: Biomedical Chemistry 2017

Sofronova J.K., Ilinsky Y.Y., Orishchenko K.E., Chupakhin E.G., Lunev E.A., Mazunin I.O.
Detection of mutations in mitochondrial DNA by droplet digital PCR
Biochemistry (Moscow) 2016

Orishchenko K.E., Sofronova J.K., Chupakhin E.G., Lunev E.A., Mazunin I.O.
Delivery Cas9 into mitochondria
Genes & Cells 2016

Toshchakov S.V., Korzhenkov A.A., Samarov N.I., Mazunin I.O., Mozhey O.I., Shmyr I.S., Derbikova K.S., Taranov E.A., Dominova I.N., Bonch-Osmolovskaya E.A., Patrushev M.V., Podosokorskaya O.A., Kublanov I.V.

Complete genome sequence of and proposal of Thermofilum uzonense sp. nov. a novel hyperthermophilic crenarchaeon and emended description of the genus Thermofilum
Standards in Genomic Sciences 2015

Sokhonevich N.A., Yurova K.A., Gutsol A.A., Khaziakhmatova O.G., Mazunin I.O., Litvinova L.S.
Effects of Immunoregulatory Cytokines (IL-2, IL-7, and IL-15) on Expression of Gfi1 and U2afll4 Genes in T Cells at Different Stages of Differentiation
Bulletin of Experimental Biology and Medicine 2015

Mozheĭ O.I., Zatolokin P.A., Vasilenko M.A., Litvinova L.S., Kirienkova E.V., Mazunin I.O.
Evaluating the mitochondrial dna copy number in leukocytes and adipocytes from metabolic syndrome patients: pilot study
Molecular Biology 2014

Litvinova L.S., Mazunin I.O., Gutsol A.A., Sokhonevich N.A., Khaziakhmatova O.G., Kofanova K.A.
Dose-response effect of steroid hormones on Gfi1 and U2af1l4 gene expression in T lymphocytes at different stages of differentiation
Molecular Biology 2013

Sukernik R.I., Volodko N.V., Mazunin I.O., Eltsov N.P., Dryomov S.V., Starikovskaya E.B.
Mitochondrial genome diversity in the tubalar, even, and ulchi: Contribution to prehistory of native siberians and their affinities to native americans
American Journal of Physical Anthropology 2012

Sukernik R.I., Volodko N.V., Mazunin I.O., Eltsov N.P., Starikovskaya E.B.
The genetic history of Russian old settlers of polar northeastern Siberia
Russian Journal of Genetics 2010

Eltsov N.P., Volodko N.V., Starikovskaya E.B., Mazunin I.O., Sukernik R.I.
The role of natural selection in the evolution of mitochondrial haplogroups in Northeastern Eurasia
Russian Journal of Genetics 2010

Volodko N.V., Starikovskaya E.B., Mazunin I.O., Eltsov N.P., Naidenko P.V., Wallace D.C., Sukernik R.I.
Mitochondrial Genome Diversity in Arctic Siberians, with Particular Reference to the Evolutionary History of Beringia and Pleistocenic Peopling of the Americas
American Journal of Human Genetics 2008

ПУБЛИКАЦИИ (ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ)

Щукина Э., Еремин И., Мазунин И., Москалев А.
Методы генной терапии и способы доставки (обзор)
Современные технологии в медицине 2025
(doi: 10.17691/stm2025.17.6.06)

Shchukina E., Eremin I., Mazunin I., Moskalev A.

Mini Review: Gene Therapy Targets for Aging-Associated Diseases
Biochemical and Biophysical Research Communications 2025
(doi: 10.1016/j.bbrc.2025.152708)

Ivanova A., Korchivaya E., Semenova M., Lebedev I., Mazunin I., Volodyaev I.
The chromosomal challenge of human embryos: mechanisms and fundamentals
Human Genetics and Genomics Advances 2025
(doi: 10.1016/j.xhgg.2025.100437)

Volodyaev I., Ivanova A., Korchivaya E., Surnov A., Pomerantseva E., Lebedev I., Semenova M., Mazunin I.
The chromosomal challenge of human embryos: prevalence of aneuploidy and mosaicism
F&S Reviews 2025
(doi: 10.1016/j.xfnr.2024.100082)

Rimskaya B., Shebanov N., Entelis N., Mazunin I.
Enzymatic tools for mitochondrial genome manipulation
Biochimie 2025
(doi: 10.1016/j.biochi.2024.10.013)

Korchivaya E., Silaeva Y., Mazunin I., Volodyaev I.
The mitochondrial challenge: disorders and prevention strategies
***BioSystems* 2023**
(doi: 10.1016/j.biosystems.2022.104819)

Kirillova A., Mazunin I.
Operation "mitochondrial wipeout" - clearing recipient mitochondria DNA during nuclear transfer
***Journal of Assisted Reproduction and Genetics* 2022**
(doi: 10.1007/s10815-022-02561-6)

Kirillova A., Smitz J.E.J., Sukhikh G., Mazunin I.
T*he role of mitochondria in oocyte maturation*
Cells 2021
(doi: 10.3390/cells10092484)

Zakirova E., Muzyka V., Mazunin I., Orishchenko K.
Natural and artificial mechanisms of mitochondrial genome elimination
Life 2021
(doi: 10.3390/life11020076)

Gazizova I.R., Mazunin I.O., Malishevskaya T.N., Kiseleva O.A., Gadzhiev A.M., Rindzhibal Al-M.
Mitochondrial DNA as a Factor of Glaucomous Optic Neuropathy's Development Mechanism
Oftalmologiya 2019
(doi: 10.18008/1816-5095-2019-4-479-486)

Verechshagina N., Nikitchina N., Yamada Y., Harashima H, Tanaka M., Orishchenko K., Mazunin I.
Future of human mitochondrial DNA editing technologies

Mitochondrial DNA Part A: DNA Mapping, Sequencing, and Analysis 2019

Mazunin I.
Human mitochondrial genome surgery
Genes & Cells 2018
(doi: 10.23868/201811030)

Verechshagina N.A., Konstantinov Y.M., Kamenski P.A., Mazunin I.O.
Protein and nucleic acid import into mitochondria
Biochemistry (Moscow) 2018

Mazunin I.O., Volodko, N.V.
Leber hereditary optic neuropathy
Vestnik Oftalmologii 2018

Mazunin I.O., Levitskii S.A., Patrushev M.V., Kamenski P.A.
Mitochondrial matrix processes
Biochemistry (Moscow) 2015

Patrushev M.V., Mazunin I.O., Vinogradova E.N., Kamenski P.A.
Mitochondrial fission and fusion
Biochemistry (Moscow) 2015

Patrushev M.V., Kamenski P.A., Mazunin I.O.
Mutations in mitochondrial DNA and approaches for their correction
Biochemistry (Moscow) 2014

Litvinova L.S., Kirienkova E.V., Mazunin I.O., Vasilenko M.A., Fattakhov N.S.
Pathogenesis of insulin resistance in metabolic obesity
Biochemistry (Moscow) Supplement Series B: Biomedical Chemistry 2014

Mazunin I.O., Volodko N.V., Starikovskaya E.B., Sukernik R.I.
Mitochondrial genome and human mitochondrial diseases
Molecular Biology 2010

Mazunin I.O.
Modern concepts of the mitochondrial structure and functions
Russian Journal of Genetics 2010

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ	*Геномная оценка темпа развития эмбриона*. XXXVI Ежегодная международная конференция РАРЧ «Репродуктивные технологии сегодня и завтра». Москва, 9-12 сентября, 2026 *Преимплантационная генетическая диагностика мутаций в митохондриальной ДНК (ПГТ-мт).* X Международная научно-практическая конференция ВСТРЕЧИ НА ВОЛГЕ-2026 «Актуальные темы клинической эмбриологии XXI века», Самара, 23-25 июля, 2026 *Профилактика передачи митохондриальных болезней: комбинированная ПГТ-А/ПГТ-мт.* Симпозиум Genetico.Кейс, Москва, 15 июля, 2026

Фетальная генная терапия. Международная конференция «Краеугольные аспекты репродуктивной медицины XXI», Санкт-Петербург, 28-31 мая

Генная терапия патогенных вариантов ДНК митохондрий. VII Всероссийская мультимедийная конференция с международным участием «Генная терапия: настоящее и будущее», Москва, 13-14 мая, 2026

Эволюция преимплантационного генетического тестирования. XI научно-практическая конференция «Актуальные вопросы эмбриологии», Нижний Новгород, 15-16 апреля, 2026

Технологии омоложения ооцитов. XI научно-практическая конференция «Актуальные вопросы эмбриологии», Нижний Новгород, 15-16 апреля, 2026

Новая евгеника: хайп или наше будущее? Международная конференция «Краеугольные аспекты репродуктивной медицины XX», Москва, 4-7 декабря, 2025

CRISPR-Cas12a как инструмент для создания клеточных и животных моделей митохондриальных заболеваний. I Конгресс Национального общества трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, генной и клеточной терапии, Санкт-Петербург, 18-20 сентября, 2025

Улучшение качества ооцитов после 40: что может предложить современная наука? Международная конференция «Краеугольные аспекты репродуктивной медицины XIX», Москва, 5-8 июня, 2025

Роль генетики в неудачах эмбриолога. Конференция «Актуальные вопросы эмбриологии», Нижний Новгород, 23-24 апреля, 2025

Что добавить в культуральную среду, чтобы эмбриону лучше жилось. Конференция «Актуальные вопросы эмбриологии», Нижний Новгород, 23-24 апреля, 2025

Технологии геномного редактирования. Всероссийская мультимедийная конференция “Генная терапия: настоящее и будущее”, Москва, 7-8 апреля, 2025

Внесение сайт-направленных делеций в геном митохондрий человека. Всероссийская мультимедийная конференция “Генная терапия: настоящее и будущее”, Москва, 7-8 апреля, 2025

ПГТ мутаций в ДНК митохондрий. Мультидисциплинарная конференция с международным участием «ПГТ-М: цветы, плоды и камни», Москва, 22 марта, 2025

Клинические перспективы исправления мутаций в ДНК митохондрий человека. Научный онлайн-вебинар по генной терапии, Москва, 10 октяря, 2024

Диагностика мутаций в ДНК митохондрий: от оплодотворения до рождения человека. Международная конференция «Краеугольные аспекты репродуктивной медицины XVII», Москва, 6-9 июня, 2024

Молекулярные подходы ранжирования эмбрионов для переноса. Конференция “Актуальные вопросы эмбриологии”, Нижний Новгород, 24-25 апреля, 2024

О природе мозаицизма. Конференция “Актуальные вопросы эмбриологии”, Нижний Новгород, 24-25 апреля, 2024

Генетика в репродукции человека. Школа репродуктивного здоровья в Осетии. Владикавказ, 19-20 апреля, 2024

Генная терапия митохондриальных заболеваний. Всероссийская мультимедийная конференция “Генная терапия: настоящее и будущее”. Москва, 14 декабря, 2023

«Митохондриальная математика», или как правильно считать клетки в эмбрионе. Международная конференция «Краеугольные аспекты репродуктивной медицины XVI», Москва, 7-10 декабря, 2023

Геномная хирургия митохондрий человека. Заседание клуба молодых ученых, посвященное геномному редактированию. Москва, 16 ноября, 2023

Использование расщепленной гидовой РНК в редактировании генома митохондрий человека. CRISPR-2023. Новосибирск, 11-13 сентября, 2023

Выбор эмбриона человека для имплантации на основе количества копий и качества нуклеотидной последовательности мтДНК. Международная конференция Хромосома 2023, Новосибирск, 5-10 сентября, 2023

Геном митохондрий как предиктор качества эмбриона. АРТ КЛАБ ЭКО. Сочи, 3-4 марта, 2023

Роль митохондрий ооцитов и эмбрионов в оплодотворении, развитии и заболеваниях. XXXII Ежегодная международная конференция РАРЧ «Репродуктивные технологии сегодня и завтра». Казань, 7-10 сентября, 2022

Геномная хирургия митохондрий человека. «Геномное редактирование в медицинской генетике 2021», Москва, 1-2 июля, 2021

Причины и последствия искусственно созданной гетероплазмии мтДНК в ходе процедуры ядерного переноса. Международная конференция «Краеугольные аспекты репродуктивной медицины XI», Москва, 3-6 декабря, 2020

Митохондриальные пазлы: в попытках увидеть целостную картину. Международная конференция «Краеугольные аспекты репродуктивной медицины VIII», Москва, 5-8 декабря, 2019

Современные инструменты геномной хирургии. XXIX Ежегодная международная конференция РАРЧ «Репродуктивные технологии сегодня и завтра». Ростов-на-Дону, 4-7 сентября, 2019

Редактирование генома: PRO ET CONTRA. Международная конференция «Краеугольные аспекты репродуктивной медицины VII», Москва, 6-9 июня, 2019

На пути к редактированию генома митохондрий человека. III Международную конференцию «Наука будущего» и IV Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего - наука молодых». Сочи, 14 – 17 мая, 2019

Биологическая роль митохондрий. Технологии манипуляции уровнем гетероплазмии митохондриальной ДНК. Международная конференция «Краеугольные аспекты репродуктивной медицины VI». Москва, 29 ноября – 2 декабря, 2018

Создание клеток с заданными свойствами и функциями. Балтийский симпозиум по иммунологии, молекулярной и регенеративной медицины. Калининград, 22-23 ноября 2018

Технологии удаления мутантных мтДНК как часть процедуры цитоплазматической замены. XXVIII Ежегодная международная конференция РАРЧ «Репродуктивные технологии сегодня и завтра». Уфа, 5-8 сентября, 2018

Mitochondrial Genome Surgery. Международная конференция Хромосома 2018, Новосибирск, 20-24 августа, 2018

Hacking the human mitochondrial genetic code. Механизмы регуляции функций органелл эукариотической клетки. Иркутск, 22-24 мая, 2018 - пленарный доклад (DOI:10.31255/978-5-94797-318-1-63-64)

Современные инструменты в генетической хирургии. Гибридные технологии и биомедицинские приложения. Калининград, 21-27 августа 2016

На пути к редактированию геномов органелл. Гибридные технологии и биомедицинские приложения. Калининград, 24-30 августа 2015

Митохондриальный геном, в норме и патологии. Научная школа помолекулярной и клеточной биологии, биотехнологии и молекулярным аспектамфундаментальной медицины. ОМКБ ИХБФМ СО РАН, Новосибирск, 1-2 сентября, 2010

	Новые данные по структуре и функциям митохондрий. Международная конференция Хромосома 2009, Новосибирск, 31 августа – 6 сентября, 2009

ГРАНТЫ

Конкурс 2024 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами»; проект *«Адаптация системы белков-аргонавтов для нацеливания на геном митохондрий человека»* (2025-2026)

Skoltech Translational Research and Innovation Program (STRIP); проект *«Разработка митохондриальной терапии, направленной на снижение уровня анеуплоидий в дозревших in vitro ооцитах»* (2024-2025)

Конкурс 2022 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами» (БРФФИ); проект *«Оптимизация системы CRISPR-Cas для эффективного редактирования генома митохондрий человека»* (2023-2025)

Конкурс 2021 года «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными (РНФ); проект *«Динамика митохондриального генома в эмбриональном развитии человека»* (2021-2024)

Российский фонд фундаментальных исследований, конкурс на лучшие проекты междисциплинарных исследований по теме «Фундаментальные проблемы клеточных технологий»; проект *«Разработка и применение технологии редактирования CSBII региона мтДНК при изучении механизма контроля митохондриальной репликации/транскрипции»* (2019-2022)

Конкурс 2017 года «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов (РНФ), реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными; проект «*Молекулярно-генетические технологии направленного редактирования митохондриальной ДНК человека*» (2017-2020)

Конкурсный отбор научных проектов, выполняемых научными коллективами исследовательских центров и (или) научных лабораторий образовательных организаций высшего образования (Государственное задание); проект «*Функциональная оценка модифицированной митохондриальной ДНК, не подверженной формированию делеций*» (2017-2019)

Российский фонд фундаментальных исследований; проект «*Манипуляция уровнем гетероплазмии митохондриальных ДНК в клетках человека, используя систему CRISPR/Cas9*» (2015-2016)

Программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"; проект «*Разработка метода генной терапии наследственной оптической нейропатии Лебера*» (2014-2016)

Программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"; проект «*Разработка тест-системы на основе технологии секвенирования следующего поколения для молекулярной диагностики митохондриальных патологий*» (2014-2015)

Программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы"; проект «*Разработка методики анализа единичных клеток прокариот в проточных микрореакторах для исследования токсичности и антимикробного действия химических соединений*» (2013)

Программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы; проект «*Изучение изменчивости митохондриальных ДНК адипоцитов при метаболическом синдроме*» (2012-2013)

Программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы; проект «*Роль стероидных гормонов в дифференцировке Т-клеток памяти: молекулярно-генетический и иммуно-морфологический аспекты*» (2012-2013)

Программа Президиума РАН «Фундаментальные науки – медицине» на 2011 год; проект «*Развитие современных методов диагностики наследственных митохондриальный оптических нейропатий в России*» (2011)

FEBS Youth Travel Award for participation in FEBS Advanced Lecture Series “Mitochondria in life, death and disease”, Aussois, France (2009)

Грант мэрии г. Новосибирска молодым ученым *«Разработка новых методов молекулярной диагностики редких наследственных заболеваний органов зрения»* (2008-2009)

Именная стипендия для аспирантов от администрации Новосибирской области (2007-2008)

ПАТЕНТЫ

Мазунин И.О. (2025) *Модуль обработки данных секвенирования для расчета биоинформатического показателя "Modicum".* Программа для ЭВМ No 2025688209

Мазунин И.О. (2018) *Модификации структуры направляющей нуклеазу SpCas9 молекулы РНК для обеспечения импорта в митохондрии клеток.* Патент на изобретение No 2717977

Мазунин И.О. (2018) *Генетические конструкции, кодирующие направляемые в митохондрии клеток человека нуклеазы Cas9-BE4-Gam и Cas9-ABE 7.10.* Патент на изобретение No 2709739

Орищенко К.Е., *Мазунин И.О.,* Верещагина Н.А., Никитчина Н.А. (2016) *Генетическая конструкция pMitoAsCpf1, кодирующая нуклеазу AsCpf1 с детерминантной импорта в митохондрии клеток человека.* Патент на изобретение No 2662994

Орищенко К.Е., Мазунин И.О. (2015) *Генетическая конструкция на основе системы редактирования генома CRISPR/Cas9, кодирующая нуклеазу cas9, специфически импортируемую в митохондрии клеток человека*. Патент на изобретение No 2634395

Можей О.И., Королева Ю.А., Мазунин И.О. (2015) *Способ молекулярной диагностики митохондриальных патологий на основе технологии пиросеквенирования.* Патент на изобретение No 2633752

РЕЦЕНЗЕНТЫ

Prof. Konstantin Khrapko, Department of Biology, Northeastern University, Boston, MA, USA, email: k.khrapko@northeastern.edu

Dr. Johan Smitz, Follicle Biology Laboratory (FOBI), Vrije Universiteit Brussel, Belgium, email: johan.smitz@gmail.com

Dr. Masashi Tanaka, Department of Neurology, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo, Japan, email: masashi_tanaka@me.com

Dr. Nina Entelis, Group Leader,UMR7156 – Molecular Genetics, Genomics, Microbiology, CNRS/University of Strasbourg, Strasbourg, France, email: n.entelis@unistra.fr

Prof. Konstantin Severinov, Waksman Institute of Microbiology, The State University of New Jersey, USA, email: severik@waksman.rutgers.edu

Prof. Dr. Wolfram S. Kunz, Division of Neurochemistry, Institute of Experimental Epileptology and Cognition Research (IEECR), University of Bonn Medical Center, Bonn, Germany, email: wolfram.kunz@ukbonn.de